

Tutorial 8 DWSIM – Compresión de un gas en tres etapas

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial presenta la simulación en estado estacionario de un proceso de compresión de gas natural en tres etapas. Una corriente de gas de alimentación ingresa a 50°F y 80 psia y se comprime hasta 1000 psia mediante pasos sucesivos de compresión, enfriamiento y separación de fases. El líquido formado tras el enfriamiento y la separación se recircula a la primera etapa de compresión utilizando un Bloque de Recirculación (Recycle Block). El modelo se configura con una composición de gas natural y la ecuación de estado de Peng-Robinson. El tutorial integra compresores, enfriadores, separadores, mezcladores y lógica de recirculación para representar un sistema realista de compresión multietapa.

ABSTRACT

This tutorial presents the steady-state simulation of a natural gas compression process in three stages. A feed gas stream enters at 50°F and 80 psia and is compressed to 1000 psia through successive compression, cooling and phase-separation steps. The liquid formed after cooling and separation is recycled to the first compression stage using a Recycle Block. The model is configured with a natural gas composition and the Peng-Robinson equation of state. The tutorial integrates compressors, coolers, separators, mixers and recycle logic to represent a realistic multistage compression system.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

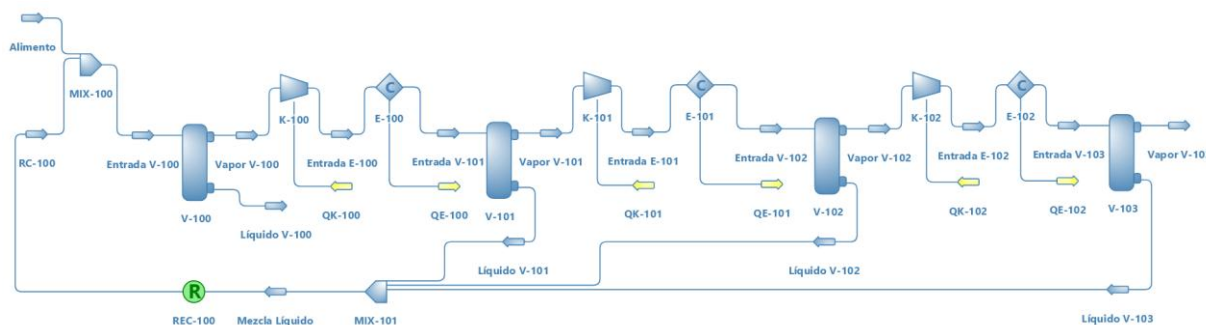


Figura 8.1. Proceso de compresión de gas natural en tres etapas.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Alimento	Gas natural a 50°F, 80 psia y 250 lbmol/h.
Etapas	Compresión a 200, 500 y 1000 psia después de enfriamiento.
Equipos	Tres compresores, tres enfriadores, separadores y reciclo.
Resultado esperado	Compresión multietapa convergida con recirculación de líquidos condensados.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 8 DWSIM - Compresión de un gas en tres etapas*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.